第 8 章練習　主記憶體

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS08-E01　Paging 轉換

4 KiB page size，virtual address 0x2A7C 的 page number 是 2，page table[2]=(frame=9, valid, read-only)。

1. 計算 offset 與 physical address。
2. 若程式執行寫入，會發生什麼？
3. 若 page table[2] 為 invalid，狀況是否一定是設計錯誤？

OS08-E02　有效存取時間

TLB lookup=2 ns，memory access=100 ns，TLB miss 需一次額外 page-table memory access，忽略 page fault。若 h=0.95。

1. 建立 EMAT 公式並求值。
2. 若 h 降到 0.80，EMAT 為何？
3. 頁面替換成本出現後，模型如何修正？

OS08-E03　Page 大小取捨

一個工作有 100 個大小均為 33 KiB 的物件，每個物件獨立以 page 邊界配置、彼此不共用尾頁，page size 為 4 KiB；另比較 64 KiB page。

1. 以 4 KiB page 配置單一物件時最多浪費多少？
2. 為何 64 KiB page 可能減少 table 項目？
3. 較小 page 是否一定較省記憶體？

OS08-E04　陌生 x86-64 位址的完整 walk

固定 x86-64、4-level、4 KiB pages、48-bit canonical VA。CR3=0x7000；下一層 bases 依序是 PDPT=0x8000、PD=0x9000、PT=0xA000。輸入 VA=0x00001234_5678_9ABC，PTE 的 frame=0x12AB，且四層均 present、user 可讀寫、NX=0。

1. 檢查 canonical，列出 PML4/PDPT/PD/PT indices 與 offset。
2. 依 entry_size=8 計算四個 entry addresses；給出合理 entry values。
3. 推導 physical address。
4. 若 PML4 的 index 不變，但 PTE 改成 `0x12AB005`，read/write 結果如何？

第 8 章練習　主記憶體 （續）

OS08-E05　canonical、present 與權限的分流

沿用 OS08-E04 的四層表。測試四個輸入或表項狀態：(A) VA 0x00002468_ACE0_1234；(B) 同一個 canonical 路徑但 PML4E.P=0；(C) exact same mapping 且 PTE.NX=1 的 instruction fetch；(D) VA=0x00008000_00000000。

1. A 的 indices/offset 為何？是否 canonical？
2. 哪個案例在 page walk 前就被拒？哪個在某一層 page fault？
3. 哪些資料 read/write 可完成，哪些 instruction fetch fault？
4. 如果只在 present 加檢查，能否同時辨識 write protection 與 NX？若不測試，用什麼表格或模型證明？

OS08-E06　ARM table layout、domain 與權限

固定 ARMv7-A AArch32 short descriptors、TTBCR.N=0、SCTLR.AFE=0、SCTLR.TRE=0、4 KiB small pages。P1 root=0x14000、L2=0x1C000，P2 root=0x18000、L2=0x1C400。兩筆 L1 raw words為0x1C061、0x1C461，兩筆 L2 raw word都是0x54862；DACR.D3=Client。P1 VA=0x004A6000，P2 VA=0x007C8000，frame refcount=2。

1. 先證明 root/L2 storage 的大小、對齊與區間不重疊，再計算 P1/P2 的 L1/L2 indices 與四個 entry addresses。
2. 逐欄解碼 L1/L2 raw words；small-page AP[2:0]必須用bit9與bits[5:4]，列出兩個 read、write的結果。
3. P1 移除 mapping 後，P2 read、P1 read、refcount 各如何？
4. 若 DACR.D3 改成 Manager，或 SCTLR.AFE 改成1，原本的 write fault 結論是否仍成立？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study